

Fag: Serverteknologi – Linux 16859

2024

DHCP på Rocky Linux



Forventet tidsforbrug	3 lektioner
Målpinde	2 & 8

Læringsmål:

Du skal lære at opsætte DHCP og installere hjælpekomponenter og fejlfinde på dette

Opgaven er løst når:

Du kan tilslutte en klient på netværket og denne automatisk får tildelt IP-adresse mv, så klienten kan få adgang til internettet.

PS! Visse dele kan først testes senere!

Forudsætninger

Du har installeret en firewall/router en DNS og opsat SSH og dette er aktivt

Bendt Møllerup

TEC

05-03-2024

Indhold

DHCP teori.....	2
Dynamisk konfiguration	2
Konfiguration af BOOTP-serveren	2
dhcp	3
DHCP's måder at tildele IP -adresser på.....	3
Funktion af DHCP	4
Opbygning af DHCP server.....	6
Krævet installation.....	7
Forklaring af parametre:	8
Tilpasning af DHCP configurationsfilen	9
Start servicen:	10
Test af DHCP opsætningen	10
Lav en klient og se om den kan komme på nettet.....	11
Fejlsøgning hvis aktuelt.....	11
Sørg for at DHCP'en er aktiv efter genstart.....	12
Øvelse.	12
Opsætning på DHCP-serveren.....	12
Klient "fast_IP"	13
Konklusion	14
Hints:	14
Revisions historie.....	14

DHCP teori

Dynamisk konfiguration

Ved dynamisk konfiguration sendes konfigurationsoplysningerne automatisk fra en server til Klienten når den tilsluttes netværket. På den måde foregår næsten al konfiguration på en server, og netværksadministratoren undgår at skulle rundt til samtlige PC'er, hvis f.eks. default router skal udskiftes o.l.

Til dynamisk konfiguration findes tre protokoller:

- **rarp** – med støtte fra ICMP
- **bootp** – Boot
- **dhcp** – Dynamic Host Configuration Protocol

rarp kan udmærket anvendes til dynamisk konfiguration, men fordelene er relativt små, især fordi RARP kun kan bruges til uddeling af IP-adresser. De øvrige konfigurationsoplysninger, som er nødvendige for at få IP til at fungere, må man kigge i vejviseren efter. Dertil kommer, at RARP ikke kan anvendes på tværs af en router, hvorfor der skal være en RARP-server for hvert subnet.

bootp er en relativt enkel protokol, der anvender UDP som transportprotokol, og som i modsætning til RARP er i stand til at formidle alle de væsentlige IP-konfigurationsparametre fra server til klient. BOOTP fungerer på tværs af routere, men indeholder alligevel nogle ulemper – bl.a. at man ikke dynamisk kan uddele IP-numre fra en fælles pulje (nyttigt i de situationer, hvor der er 'for mange' klienter til det tildelte antal IP-numre). Endvidere er etablering af en backup BOOTP-server i et netværk meget besværlig. BOOTP er relativt gammel, og der findes mange programmer, der kan anvende den.

dhcp er en videreudvikling af BOOTP. DHCP understøtter BOOTP, hvorfor man umiddelbart vil kunne erstatte en BOOTP-server med en DHCP-server. I forhold til BOOTP rummer DHCP dog en række udvidelser, hvor den væsentlige er *dynamisk adressetildeling*, som er muligheden for at uddele IP-adresser fra en fælles adressepulje.

Konfiguration af BOOTP-serveren

En BOOTP-server skal i princippet konfigureres individuelt for hver klient med de oplysninger, der skal sendes ud til klienten. For hver mulig klient registreres klientens MAC-adresse, det tildelte IP-nummer og den fil, der skal transporteres til klienten som boot-image. På denne måde kan BOOTP-serveren anvendes til at starte mange forskellige typer klienter. I forbindelse med et PC-lokalnet kan det være attraktivt udelukkende at anvende BOOTP-serveren til at tildele IP-numre, netmaske og router-adresse. Der findes eksempler på BOOTP-servere til dette formål, hvor det ikke på forhånd er nødvendigt at indtaste klienternes hardware-adresser. Til gengæld er det så heller ikke muligt at transportere en boot-fil til klienterne.

dhcp

DHCP er en videreudvikling af BOOTP. DHCP indeholder således mere fleksible måder at uddele IP-adresser på, ligesom understøttelsen af backup i form af ekstra DHCP-servere er bedre. Dertil kommer en række konfigurationsparametre som ikke var defineret i BOOTP, fx MTU og nameserver, kan sættes og sendes med DHCP. Der er dog stadig nogle udestående problemer, som ikke bliver løst af DHCP, bl.a. at flere DHCP-servere ikke kan dele det *samme* adresserum. Det kan give spild i forbindelse med backupservere.

DHCP's måder at tildele IP -adresser på

DHCP tilbyder 3 forskellige måder at tildele IP-adresser på. Det drejer sig om:

- *Automatisk tildeling*, der systematiserer tildeling af adresser til nye klienter på netværket. Én gang tildelt, gemmes IP-adresserne med tilhørende MAC-adresse i en konfigurationsfil, så klienterne vil modtage samme IP-adresse ved et senere opkald.
- *Dynamisk tildeling*, der uddeler IP-adresser fra en fælles pulje. Klienterne skal jævnligt bekræfte, at de forsat bruger adresserne – sker det ikke, er adressen ledig og kan bruges af en ny klient. DHCP giver bl.a. mulighed for at specificere en "max lease time", som er det tidsrum, en klient maksimalt kan beholde en IP-adresse.
- *Statisk tildeling*, der svarer til den konventionelle anvendelse af BOOTP. Netværksadresser og de tilhørende IP-adresser specificeres statisk i en konfigurationsfil på DHCP-serveren.

Dynamisk tildeling er attraktiv, fordi det giver os mulighed for at 'spare' på IP-adresserne. Ud fra den filosofi, at fx kun 50 procent af en virksomheds computere er aktive samtidigt, kan vi nøjes med at allokere halvt som mange IP-adresser, som der er computere. Men ingen roser uden torne. Dynamisk tildeling rummer også den ulempe, at det bliver svært at knytte DNS-navne til vores computere, fordi DNS-navne bindes til IP-adresser. Web-, mail- og andre servere som kendes ved deres DNS-navne, skal altid have statisk IP adresse eller fast tildelt IP-adresse.

Ved designet af DHCP er der i vid udstrækning taget hensyn til, at TCP/IP har opnået den udbredelse, som tilfældet er. Det er især antallet af klienter, der giver anledning til en betydelig administrativ byrde, og en vigtig funktion af DHCP er derfor at levere *komplette* informationer til klienten (BOOTP har fx ingen mulighed for at informere klienten om en navneserver).

Funktion af DHCP

DHCP reagerer ligesom BOOTP på bootrequest (operationskode=1) og bootreply (operationskode=2). Hertil kommer en række DHCP-specifikke meddelelser, der altså har hver sin operationskode:

DHCP-discover: Dette udsendes af klienten for at undersøge 'markedet' over DHCP-servere.

DHCP-offer: Serveren svarer klienten med en DHCP-offer. I dette svar ligger et tilbudt IP-nummer. Hvis der er flere DHCP-servere på nettet, kan klienten modtage mere end et svar. Det er nu op til klienten at vælge den server, den vil acceptere svaret fra.

DHCP-request: Ved at sende DHCP-request fortæller klienten, at den vil tage imod serverens tilbud om et IP-nummer.

DHCP-acknowledge: Hvis serveren vil stå ved sit tilbud, sendes 'DHCP-acknowledge'.

DHCP-decline. Dette er klientens afvisning, hvis den finder, at de tilbudte parametre er utilstrækkelige eller fejlagtige. I dette tilfælde vil klienten starte forfra.

DHCP-release. Når klienten er færdig med at bruge IP-nummeret, sendes en DHCP-release til serveren, der kan markere IP-nummeret som ledigt. På denne måde sikres en hurtig genanvendelse af IP-numrene. Hvis klienten omvendt undlader at frigive IP-nummeret, vil det automatisk blive frigivet efter en forudbestemt tid.

Process med **Discover**, **Offer**, **Request** og **Acknowledge** kaldes i daglig tale **DORA** processen.

Netop muligheden for at fritstille et IP-nummer efter en forudbestemt tid er en af de vigtige funktioner i DHCP i forbindelse med dynamisk tildeling. Der arbejdes med tre tider:

Fornyelse

Generhvervelse

Udløb

Tiden for fornyelse betyder, at klienten efter en fastsat periode skal forny retten til at anvende IP-nummeret. Det sker ved at sende en DHCP-request direkte til den server, der oprindeligt udleverede IP-nummeret. Hvis denne server stadig fungerer, vil den forny klientens ret til at bruge IP-nummeret. Hvis DHCP-serveren ikke svarer inden næste tidsgrænse er nået, må klienten begynde helt forfra og søge efter DHCP-servere, der vil tildele den et IP-nummer. Når klienten har generhvervet et IP-nummer, vil den fortsætte kommunikationen med det nye IP-nummer. Endelig kan det ske, at klienten ikke modtager et nyt tilbud om IP-nummer, og når IP-nummeret udløber, må kommunikationen indstilles. Som udgangspunkt vil klienten forsøge at forny sit IP-nummer efter



halvdelen af udløbstiden. Generhvervelse vil typisk ske efter 85% af udløbstiden. Alle tre tidsgrænser kan normalt konfigureres på serveren.

Lad os nu se på, hvordan vi kan opsætte en DHCP-server og en klient der kan modtage DHCP-tildelt IP-adresse fra serveren.

Opbygning af DHCP server

Der skal laves en ny klon af Core Master, den skal kaldes DHCP.

Start den nye maskine og log på som root.

Den starter op direkte på skolens netværk. Det ændres om lidt.

Noden, som skal agere DHCP-server, tilsluttes til intranettet (VMNET1).

Med **nmtui** tilpasses netkortets konfiguration, så det passer med din topologi.

Som DNS bruger du din egen, dvs. indtaster DNS'en IP

Husk også at rette hostname.

Se evt. kompendiet netværk hvor dette er beskrevet.

Tjek så konfigurationen, for at se at netkortet har den rigtige ip-adresse og netmaske:

```
[root@dhcp ~]# nmcli
```

Nu skal vi sikre os, at maskinen har adgang til nettet. Vi kan starte med at pinge din interne gateway dvs. firewallen ip mod dmz. (Det med gult skal tilpasses Din opsætning)

```
[root@dhcp ~]# ping 192.168.57.129 -c 2
```

Husk at ping bliver ved, hvis du ikke bruger parameteren -c, stop den med <Ctrl> <C>

Er dette ok, så tjek om I kan pinge default gateway for klasseværelset.

```
[root@dhcp ~]# ping 10.224.77.1 -c 2
```

Er det ikke ok, er der måske fejl i firewallen! Det skal rettes inden næste tjek.

Kontroller at i bruger den rigtige dns

```
[root@dhcp ~]# nslookup www
```

```
Server:      192.168.57.130
Address:     192.168.57.130#53
```

```
Name:   www.<domain name>
```

```
Address: 192.168.57.150
```

Svarer den korrekt, kan I prøve at gå par skridt længere, dvs. pinge mod en URL, f.eks. Danmarks Radio, den er dejlig kort ☺

```
[root@dhcp ~]# ping dr.dk -c 2
```

Hvis dette ikke virker, er der måske fejl i dns, så kan I prøve at pinge Googles DNS-ip

```
[root@dhcp ~]# ping 8.8.8.8 -c 2
```

Hvis dette virker så prøv nslookup

```
[root@dhcp ~]# nslookup www
```

Kan I pinge 8.8.8.8 men ikke dr.dk, kan der være fejl i filen /etc/resolv.conf (den skal pege jeres egen DNS). Der kan også være fejl i firewallen. Tjek især især direct reglerne. svaret på nslookup kan henlede opmærksomheden på fejlen ping din dns IP

NB! Kontroller at der kan pinges mod dr.dk. Hvis ikke, så skal dette rettes, før I går videre.



Krævet installation

Nu er DHCP's serveren korrekt på nettet, så kan den tilgås fra firewallen med ssh, se ssh dokumentet.

DHCP service skal hentes og installeres

```
[root@dhcp ~]# dnf install dhcp-server -y
```

I øvrigt er det en god ide også at have nslookup, tcpdump & traceroute er installeret se evt. afsnittet "Installation af hjælpeprogrammer" i "Installation af Master..." kompendiet.

Efter at DHCP er installeret, kan I kopiere en eksempelfil, som I retter til:

Skift til standard biblioteket for DHCP.

```
[root@dhcp ~]# cd /etc/dhcp
```

I filen dhcpd.conf henvises der til en eksempelfil, jeg foreslår at i kopier dette over til Din konfigurationsfil.

Kopier eksempelfilen, nedenstående gør at den originale fil overskrives.

```
[root@dhcp ~]# cp /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example dhcpd.conf
```

Husk at skrive y (yes) for at overskrive.

Herefter skal filen rettes til.

Forklaring af parametre:

"option routers"	Definerer standard-gateway, også kaldet default gateway
"option domain-name"	Definerer DNS-domæne-navnet. Brug dit domænenavn!
"option domain-name-servers"	Definerer navneserveren. DHCP-serveren laver så et opslag inden den tildeler IP-adressen til klienten. En smart ting hvis navneserveren skulle skifte IP-adresse. Hvis du ikke selv har en navneserver på dit netværk, så kan du sagtens skrive IP-adressen for DNS på din internetudbyder her. (eller Googles DNS 8.8.8.8)
"default-lease-time"	Er det antal sekunder, et lease er gyldig. Herefter skal klienten forny set lease hos DHCP-serveren.
"max-lease-time"	Er det antal sekunder en IP-adresse må bruges. Når den tid er gået, <i>skal</i> klienten holde op med at bruge IP-adressen.
"log-facility"	Specificerer log, hvad der logges
"subnet" og "netmask"	Definerer netmasken
"range dynamic-bootp"	Fortæller hvilke IP-adresser DHCP-serveren kan tildele klienter på dette netværk. Det skal være i et interval der ligger indenfor jeres subnet jfr. netværksplanen, og det må ikke overlejre faste IP-adresser.
"option routers"	Default gateway

Forskellen på "default-lease-time" og "max-lease-time". Funktionen af de to tider er defineret i RFC 2131, afsnit 4.4.5 "Reacquisition and expiration". Kort fortalt går det ud på, at når default-lease-time ("T1" i RFC'en) udløber, skal klienten begynde at forsøge og forny sit lease på IP-adressen ved at kontakte den DHCP-server, den oprindeligt fik adressen fra.

Det kan klienten så blive ved med at forsøge, indtil den får svar, eller indtil "max-lease-time" ("T2" i RFC'en) udløber. Hvis T2 udløber, *skal* klienten stoppe med at benytte IP-adressen, og i stedet begynde at broadcaste efter en ny DHCP-server.

Tiden mellem default-lease-time er altså den frist, som en klient har til at forny sit lease på en IP-adresse. Da servere kan være nede, er det nødvendigt, at der er lidt tid til at klare sådan en ekspeditionssag og helst så længe, at klienterne ikke begynder at falde af nettet pga. et enkelt nedbrud af DHCP-serveren.

Hvordan vælges en fornuftig lease-time? Det der giver mindst belastning af DHCP-serveren er, hvis arbejdsstationerne ikke behøver at forny deres lease hele tiden – en gang om dagen er rimeligt, og derfor er default-lease-time sat til lidt længere end en normal arbejdsdag (10 timer) og max-tiden til 24 timer (86400 sekunder).

Omvendt vil man måske godt have, at klienterne hurtigt opdager, hvis der skiftes DNS-server – for at det skal ske hurtigt, skal default-lease-time sættes ned, så klienterne får friske oplysninger fra serveren noget oftere. Det er en afvejning, man må foretage.

Tillpasning af DHCP configurationsfilen

Rediger filen (den eksempelfil Du fik kopieret) så den passer til dit behov (**nogle ting kan blot slettes**) og resten tilpasses Jeres netværksplan

```
[root@dhcp dhcp]# vim dhcpd.conf
```

Her ses et eksempel på filen `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, hvor det er markeret, hvad der skal rettes, brug værdierne fra Jeres topologi. **Er I i tvivl om parametrene er de beskrevet på forrige side.!**

```
# dhcpd.conf
#
# configuration file for dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "linuxbmo.internal";
option domain-name-servers dns.linuxbmo.internal;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Use this to enable / disable dynamic dns updates globally.
#ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;
- Her er der slettet nogle linjer
# This is a very basic subnet declaration.

subnet 192.168.57.0 netmask 255.255.255.128 {
    range 192.168.57.20 192.168.57.119;
    option routers dg.linuxbmo.internal;
}
- Herfra er resten af linjerne slettet
```

Gem filen.

For at få DHCP-serveren til at fungere, skal der peges på jeres egen DNS

Tjek at dette ok med:

```
[root@dhcp dhcp]# nslookup www
```

den skulle gerne svare korrekt, (se evt. afsnittet " Hurtig fejlsøgning på netværk" i netværksdokumentet)

NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes, før I går videre.

Start servicen:

```
[root@dhcp dhcp]# systemctl start dhcpd
```

Kontroller at den er startet korrekt:

```
[root@dhcp dhcp]# systemctl status dhcpd
```

Hvis der er fejl, kan I kigge lidt på systemets fejlanalyse med kommandoen

```
[root@dhcp named]# journalctl -xe
```

Skulle der komme en fejl-meddelelse når man prøver at starte *dhcp* servicen, kan der endvidere ses på en logfil, hvilke fejl-meddelelse systemet giver. Dette gøres med kommandoen:

```
[root@dhcp named]# tail -f /var/log/messages
```

Test af DHCP opsætningen

Det kan godt være at servicen starter, men er det sat rigtigt op?

Toollet nmap kan bruges til at kontrollere dette, installer toollet

```
[root@dhcp dhcp]# dnf install -y nmap
```

Test at DHCP-serveren kan levere de rigtige informationer:

```
[root@dhcp dhcp]# nmap dhcp --script broadcast-dhcp-discover
```

Kontrollere at den leverer den forventede IP-adresse, den rigtige "Router", "Domain Name Server", "Domain name" osv. Udskriften skulle gerne se ud som herunder:

```
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-07-09 14:08 CEST
```

```
Pre-scan script results:
```

```
| broadcast-dhcp-discover:
```

```
|   Response 1 of 1:
```

```
|     IP Offered: 192.168.57.105
```

```
|     DHCP Message Type: DHCPOFFER
```

```
|     Server Identifier: 192.168.57.10
```

```
|     IP Address Lease Time: 5m00s
```

```
|     Subnet Mask: 255.255.255.128
```

```
|     Router: 192.168.57.1
```

```
|     Domain Name Server: 192.168.57.10
```

```
|_   Domain Name: <domain name>
```

```
Nmap scan report for dhcp (192.168.57.10)
```

```
Host is up (0.000012s latency).
```

```
rDNS record for 192.168.57.10: dhcp.<domain name>
```

```
Not shown: 998 closed ports
```

```
PORT      STATE SERVICE
```

```
22/tcp    open  ssh
```

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.92 seconds
```

NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes, før I går videre.



Lav en klient og se om den kan komme på nettet

Der skal nu laves en klient med GUI. Lav en klon af masteren med GNOME og skift indstilling af netværkskortet, så den er tilsluttet intranettet (VMNET1) og start den herefter.

Den nye klient skulle gerne komme på nettet, og det skal være muligt at browse en side på internettet. (Klik på programmer, og der finder I Firefox).

Giv klienten et hostname: (kræver at du er logget på som root)

```
[root@xxxxxxx <userid>]# hostnamectl set-hostname klient.<domain name>
```

Log klienten af og på for få den rigtige hostname prefix i prompten

Fejlsøgning hvis aktuelt.

Denne fejlsøgning kan både anvendes mod henholdsvis DHCP-serveren og klienten

Eftersom at klienten blot er en klon af masteren, der kunne gå på nettet, efter en automatisk DHCP konfiguration, er der ikke fejl på klienten. Men det kan være en god ide og se på et terminalvindue, for at lede efter fejlen.

Åben et terminalvindue ved at klikke på "Aktiviteter" og vælge iconet for "Terminal"

Brug **nmcli** til at se om maskinen har fået den rigtige IP, default route og dns.

```
[<userid>@klient ~]$ nmcli
```

Endelig kan du prøve med ping mod forskellige destinationer, prøv med både IP & URL.

Eks.

```
[<userid>@klient ~]$ ping dr.dk -c2
```

Kig på din netværksplan og prøv dig frem. Fejlen skal rettes i enten DHCP, DNS'en eller firewallen eller er din klient tilsluttet det rigtige netværk?

Tjek også med:

```
[<userid>@klient ~]$ nslookup www
```

den skulle gerne svare korrekt.

Prøv også at se en webside på nettet.

Ovenstående skal være ok før I fortsætter

Sørg for at DHCP'en er aktiv efter genstart

Når alt er tjekket og ok, skal I sikre at DHCP-serveren er aktiv efter genstart.

```
[root@dhcp dhcp]# systemctl enable dhcpd
```

Nu er I færdige med DHCP serveren, lav evt. et snapshot i VMWare, så I har en sikkerhedskopi.

Øvelse.

Denne øvelse går ud på at der laves en klient, som altid får den samme IP-adresse fra DHCP-serveren, klienten genkendes af DHCP-serveren på klientens MAC-adresse.

Fra "Master" klones endnu en GNOME klient (eller en Core) til denne øvelse, kald klienten "fast_IP". Denne klient simulerer f.eks. en printer hvor man ønsker fast IP, men hvor printeren ikke kan opsættes til dette.

Når klienten er klonet, skiftes netværk til VMNET1 og klientens MAC-adressen noteres, klienten startes senere!

Opsætning på DHCP-serveren

Konfigurer DHCP-serveren således at den uddeler fast IP-adresse til klienten f. eks. 192.168.57.5 ud fra MAC adressen på klientens ethernet kort. Det kan gøres ved at tilføje nogle linjer i dhcpd.conf, som er vist indrammet herunder. For at finde klientens MAC-adresse kan I se afsnittet "Find aktuel MAC-adresse" i kompendiet Netværk

Bemærk at den faste IP-adresse ikke må ligge i det dynamiske område! Og at den skal ligge i sub-nettet jfr netværksplanen.

```
[root@dhcp etc]# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
option domain-name "<domain name>";
option domain-name-servers dns.<domain name>;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;

subnet 192.168.57.0 netmask 255.255.255.128 {
    range dynamic-bootp 192.168.57.20 192.168.57.119;
    option routers dg. <domain name>;
    host client {
        hardware ethernet 00:0c:29:90:94:56;
        fixed-address 192.168.57.5;
    }
}
```

Det har I lavet, det ændres ikke

//Tilføjes

Gem filen

Så skal DHCP-servicen genstartes

```
[root@dhcp ~]# systemctl restart dhcpd
```



Hvis dette fejler kan I kigge lidt på systemets fejlanalyse med kommandoen

```
[root@dhcp named]# journalctl -xe
```

Skulle der komme en fejl-meddelelse når man prøver at starte *dhcp* servicen, kan der ses på en logfil hvilke fejl-meddelelse systemet giver. Dette gøres med kommandoen:

```
[root@dhcp named]# tail -f /var/log/messages
```

NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes før I går videre.

Klient "fast_IP"

Start klienten når DHCP-serveren er ok.

Åben et terminalvindue og tjek dens IP-adresse, er den som forventet?

```
<userid>@klient ~]$ nmcli
```

Hvis det ikke er ok skal det rettes det på DHCP -serveren.

Noter MAC-adressen fra udskriften (**nmcli**). Det er desværre ikke altid, at den stemmer overens med den, der ses i VMware settings ☹️. Er den anderledes, så ret den i konfigurationen på DHCP-serveren og genstart servicen

I det DHCP-serveren genstartes, vil den normalt forny IP-adresser på klienterne, så start med at tjekke IP-adressen:

```
[<userid>@klient ~]# nmcli
```

Er det ikke ok kan I forny IP-adressen på klienten med kommandoen **nmcli** se nedenfor hvordan

Det kræver dog at i er logget på som root

Release:

```
[root@klient <userid>]# nmcli connection down ens160
```

Forny:

```
[root@klient <userid>]# nmcli connection up ens160
```

Kontroller at klienten får denne faste IP.

```
[root@klient <userid>]# nmcli
```

Hvis ikke – Så kig en gang mere på DHCP-serveren, da må fejlen må ligge der - med mindre klienten er på et forkert netværk!

Er alt ok burde klienten fungere som normal klient og kan bruges til at gå på nettet mv.

Giv klienten et hostname: (kræver at du er logget på som root)

```
[root@klient <userid>]# hostnamectl set-hostname klientf.<domain name>
```

Konklusion

Du har nu oprettet et netværk med en firewall-, en dns- en dhcp-server samt 2 klienter. Fra klienten/klienterne med Gnome kan du gå på nettet med firefox, i princippet kan der knyttes flere klienter på netværket, ved blot klone klient master, det er dog ikke relevant i testopsætningen.

Hints:

Filen for DHCP servicen (dhcpd.conf) ligger i biblioteket **/etc/dhcp/**

Revisions historie

R 001	09-12-2021	bmo	Bygger på CentOS 7 R006, tilpasset CentOS 8 & Rocky Linux. ifup & ifdown bruges til at genstarte netkort. Div. mindre korrektur.
R 002	18-10-2022	bmo	Centos => Rocky Linux vers. 9 nmcli introduceret, mindre korrektion
R 003	10-02-2023	bmo	Mindre korrektur farver rettet for læsbarhed, alm. space brugt i kommandoer og andre mindre opdateringer.
	31-10-2023	bmo	Formatering rettet
R004	08-12-2023	bmo	-y rettet (fra tankestreg til bindestreg...) ved install nmap Kommandoer på klienter ændret til hvid skrift
R005	15-02-2024	bmo	Række følge ændret, ssh med nøgle kan benyttes, mindre tilpasninger er udført i forbindelse med dette. Forudsætninger og konklusion er tilføjet
R006	06-03-2024	bmo	Prompt rettet fra localhost til dhcp eller klient kommandoer på klienter nu med hvid skrift Domænenavn må ikke hedde .local, dette er rettet til .internal Der er rettet nogle stavefejl i teksten